

Pregunta 1: Experiencia 4: ¿Qué acción permite comprobar si la cantidad de agua influye en la germinación?

Formato: Selección directa

Alternativa A: Cambiar solo el agua y mantener las otras condiciones iguales.

Alternativa B: Cambiar agua, luz y suelo a la vez.

Alternativa C: Concluir antes de observar.

Alternativa D: Omitir el registro de las semillas.

Correcta: A

Explicación: Una sola variable modificada permite comparar el efecto del agua.

Fuente: Material de prueba QA · Experiencia 4 · Sección 1

Mezclar alternativas: Sí

Pregunta 2: Experiencia 4: ¿Qué instrumento permite medir el volumen de agua?

Formato: Selección directa

Alternativa A: Una balanza sin recipiente.

Alternativa B: Una probeta graduada.

Alternativa C: Un termómetro.

Alternativa D: Un cronómetro.

Correcta: B

Explicación: La probeta graduada permite leer el volumen del líquido.

Fuente: Material de prueba QA · Experiencia 4 · Sección 2

Mezclar alternativas: Sí

Pregunta 3: Experiencia 4: ¿Qué dato representa una observación medible?

Formato: Selección directa

Alternativa A: La planta debería crecer.

Alternativa B: La planta es la mejor.

Alternativa C: La planta creció 3 centímetros.

Alternativa D: La planta parece feliz.

Correcta: C

Explicación: Los centímetros expresan una medida verificable.

Fuente: Material de prueba QA · Experiencia 4 · Sección 3

Mezclar alternativas: Sí

Pregunta 4: Experiencia 4: ¿Qué evidencia ayuda a comparar dos experimentos?

Formato: Selección directa

Alternativa A: Opiniones sin registros.

Alternativa B: Solo el nombre de los participantes.

Alternativa C: Resultados elegidos para confirmar una idea.

Alternativa D: Registros obtenidos con el mismo procedimiento.

Correcta: D

Explicación: Un procedimiento comparable y registros completos permiten contrastar resultados.

Fuente: Material de prueba QA · Experiencia 4 · Sección 4

Mezclar alternativas: Sí

Pregunta 5: Experiencia 4: La cantidad de agua que se cambia entre dos grupos es la variable ____.

Formato: Completar

Alternativa A: independiente

Alternativa B: dependiente

Alternativa C: inexistente

Alternativa D: de conclusión

Correcta: A

Explicación: La variable independiente es la que se modifica deliberadamente.

Fuente: Material de prueba QA · Experiencia 4 · Sección 5

Mezclar alternativas: Sí

Pregunta 6: Experiencia 4: La longitud de la planta, medida cada día, constituye un _____.

Formato: Completar

Alternativa A: comprobante

Alternativa B: dato

Alternativa C: supuesto sin comprobar

Alternativa D: nombre de grupo

Correcta: B

Explicación: La longitud medida es un dato registrado del experimento.

Fuente: Material de prueba QA · Experiencia 4 · Sección 6

Mezclar alternativas: Sí

Pregunta 7: Experiencia 4: Para comunicar una medición de longitud se indica el número y la _____.

Formato: Completar

Alternativa A: opinión

Alternativa B: clave del estudiante

Alternativa C: unidad

Alternativa D: contraseña

Correcta: C

Explicación: Una medición necesita valor y unidad para interpretarse.

Fuente: Material de prueba QA · Experiencia 4 · Sección 7

Mezclar alternativas: Sí

Pregunta 8: Experiencia 4: Una conclusión del experimento debe apoyarse en la _____ registrada.

Formato: Completar

Alternativa A: preferencia

Alternativa B: predicción sin comprobar

Alternativa C: lista de asistentes

Alternativa D: evidencia

Correcta: D

Explicación: La conclusión utiliza la evidencia obtenida y registrada.

Fuente: Material de prueba QA · Experiencia 4 · Sección 8

Mezclar alternativas: Sí

Pregunta 9: Experiencia 4: Relaciona instrumento y magnitud.

Lista 1: 1. Termómetro. 2. Cronómetro.

Lista 2: a. Tiempo. b. Temperatura.

Formato: Relacionar

Alternativa A: 1-b; 2-a

Alternativa B: 1-a; 2-b

Alternativa C: 1-a; 2-a

Alternativa D: 1-b; 2-b

Correcta: A

Explicación: El termómetro mide temperatura y el cronómetro mide tiempo.

Fuente: Material de prueba QA · Experiencia 4 · Sección 9

Mezclar alternativas: No

Pregunta 10: Experiencia 4: Relaciona acción y finalidad.

Lista 1: 1. Observar. 2. Registrar.

Lista 2: a. Conservar datos. b. Examinar cambios.

Formato: Relacionar

Alternativa A: 1-b; 2-b

Alternativa B: 1-b; 2-a

Alternativa C: 1-a; 2-b

Alternativa D: 1-a; 2-a

Correcta: B

Explicación: Observar examina cambios; registrar conserva los datos.

Fuente: Material de prueba QA · Experiencia 4 · Sección 10

Mezclar alternativas: No

Pregunta 11: Experiencia 4: Relaciona unidad y magnitud.

Lista 1: 1. Centímetro. 2. Segundo.

Lista 2: a. Tiempo. b. Longitud.

Formato: Relacionar

Alternativa A: 1-a; 2-a

Alternativa B: 1-b; 2-b

Alternativa C: 1-b; 2-a

Alternativa D: 1-a; 2-b

Correcta: C

Explicación: El centímetro expresa longitud y el segundo expresa tiempo.

Fuente: Material de prueba QA · Experiencia 4 · Sección 11

Mezclar alternativas: No

Pregunta 12: Experiencia 4: Relaciona registro y propósito.

Lista 1: 1. Tabla de datos. 2. Gráfico.

Lista 2: a. Visualizar una comparación. b. Conservar valores organizados.

Formato: Relacionar

Alternativa A: 1-a; 2-b

Alternativa B: 1-a; 2-a

Alternativa C: 1-b; 2-b

Alternativa D: 1-b; 2-a

Correcta: D

Explicación: La tabla conserva valores y el gráfico facilita su comparación.

Fuente: Material de prueba QA · Experiencia 4 · Sección 12

Mezclar alternativas: No

Pregunta 13: Experiencia 4: Ordena una investigación breve.

1. Comunicar resultados.

2. Observar y registrar.

3. Preparar las condiciones.

Formato: Ordenar

Alternativa A: 3 → 2 → 1

Alternativa B: 1 → 2 → 3

Alternativa C: 2 → 1 → 3

Alternativa D: 3 → 1 → 2

Correcta: A

Explicación: Primero se prepara, después se observa y finalmente se comunica.

Fuente: Material de prueba QA · Experiencia 4 · Sección 13

Mezclar alternativas: No

Pregunta 14: Experiencia 4: Ordena una medición.

1. Anotar el valor y la unidad.

2. Leer la escala.

3. Elegir el instrumento adecuado.

Formato: Ordenar

Alternativa A: 3 → 1 → 2

Alternativa B: 3 → 2 → 1

Alternativa C: 1 → 2 → 3

Alternativa D: 2 → 1 → 3

Correcta: B

Explicación: Elegir el instrumento precede a leerlo y registrar el resultado.

Fuente: Material de prueba QA · Experiencia 4 · Sección 14

Mezclar alternativas: No

Pregunta 15: Experiencia 4: Ordena el análisis de una tabla.

1. Elaborar una conclusión.
2. Comparar los valores.
3. Revisar los registros completos.

Formato: Ordenar

Alternativa A: 2 → 1 → 3

Alternativa B: 3 → 1 → 2

Alternativa C: 3 → 2 → 1

Alternativa D: 1 → 2 → 3

Correcta: C

Explicación: Revisar los datos permite compararlos antes de concluir.

Fuente: Material de prueba QA · Experiencia 4 · Sección 15

Mezclar alternativas: No

Pregunta 16: Experiencia 4: Ordena la revisión de un experimento.

1. Repetir con condiciones controladas.
2. Identificar el cambio inesperado.
3. Revisar el procedimiento registrado.

Formato: Ordenar

Alternativa A: 1 → 2 → 3

Alternativa B: 2 → 1 → 3

Alternativa C: 3 → 1 → 2

Alternativa D: 3 → 2 → 1

Correcta: D

Explicación: Se revisa el registro, se identifica el problema y se repite controlando condiciones.

Fuente: Material de prueba QA · Experiencia 4 · Sección 16

Mezclar alternativas: No

Pregunta 17:

Formato: Caso práctico

Contexto: Un equipo del taller 4 compara dos grupos de semillas. Cambia la cantidad de agua y registra diariamente su longitud.

El registro conserva las condiciones de luz y suelo.

Enunciado: Experiencia 4: ¿Qué decisión permite comparar el efecto del agua?

Alternativa A: Mantener iguales la luz, las semillas y el suelo.

Alternativa B: Cambiar también el tipo de semilla.

Alternativa C: Omitir el grupo de comparación.

Alternativa D: Eliminar las mediciones que no coincidan.

Correcta: A

Explicación: Para comparar el efecto del agua deben controlarse las otras condiciones.

Fuente: Material de prueba QA · Experiencia 4 · Sección 17

Mezclar alternativas: Sí

Pregunta 18:

Formato: Caso práctico

Contexto: Un equipo del taller 4 compara dos grupos de semillas. Cambia la cantidad de agua y registra diariamente su longitud.

El registro conserva las condiciones de luz y suelo.

Enunciado: Experiencia 4: ¿Qué debe hacerse antes de concluir que el tratamiento funciona?

Alternativa A: Cambiar la pregunta sin registrar el cambio.

Alternativa B: Comparar los registros de ambos grupos.

Alternativa C: Elegir el resultado más conveniente.

Alternativa D: Usar solo el primer día.

Correcta: B

Explicación: Comparar todos los registros permite fundamentar la conclusión.

Fuente: Material de prueba QA · Experiencia 4 · Sección 18

Mezclar alternativas: Sí

Pregunta 19:

Formato: Caso práctico

Contexto: Un equipo del taller 4 compara dos grupos de semillas. Cambia la cantidad de agua y registra diariamente su longitud.

El registro conserva las condiciones de luz y suelo.

Enunciado: Experiencia 4: ¿Cómo debe tratarse una medición inesperada?

Alternativa A: Sustituirla por la predicción.

Alternativa B: Copiar el valor de otro equipo.

Alternativa C: Revisar el instrumento y conservar el registro de la revisión.

Alternativa D: Borrarla sin anotarlo.

Correcta: C

Explicación: La revisión transparente conserva la evidencia y permite explicar errores.

Fuente: Material de prueba QA · Experiencia 4 · Sección 19

Mezclar alternativas: Sí

Pregunta 20:

Formato: Caso práctico

Contexto: Un equipo del taller 4 compara dos grupos de semillas. Cambia la cantidad de agua y registra diariamente su longitud.

El registro conserva las condiciones de luz y suelo.

Enunciado: Experiencia 4: ¿Qué registro mejora la posibilidad de repetir la experiencia?

Alternativa A: Solo la conclusión final.

Alternativa B: Solo los nombres del equipo.

Alternativa C: Solo la respuesta preferida.

Alternativa D: Materiales, procedimiento, condiciones y datos obtenidos.

Correcta: D

Explicación: Un registro del procedimiento y las condiciones permite repetir la experiencia.

Fuente: Material de prueba QA · Experiencia 4 · Sección 20

Mezclar alternativas: Sí